

2020 年度 (AY2020) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$z = f(x, y), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ のとき

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

を示す. 連鎖律で右辺を z_x, z_y で表す.

証明

Step 1: z_r, z_θ を求める. $\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$ より

$$z_r = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta, \quad z_\theta = -z_x r \sin \theta + z_y r \cos \theta.$$

Step 2: 右辺を計算する.

$$z_r^2 = z_x^2 \cos^2 \theta + 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta + z_y^2 \sin^2 \theta,$$

$$\frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 \sin^2 \theta - 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta + z_y^2 \cos^2 \theta.$$

両者を加えると交差項 $\pm 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta$ が相殺し, $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ により

$$z_r^2 + \frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 + z_y^2.$$

よって等式が成り立つ. ■

検算: $z = x^2 + y^2 = r^2$ では左辺 $= (2x)^2 + (2y)^2 = 4r^2$, 右辺 $= (2r)^2 + 0 = 4r^2$ で一致. ✓

第 2 問

前提整理

$D: x^2 + y^2 < a^2$ ($a > 0$) 上で $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$ を求める. 境界 $r \rightarrow a$ で被積分関数が発散する広義積分なので, 極座標で評価する.

計算

Step 1: 極座標へ変換する. $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dx dy = r dr d\theta, x^2 + y^2 = r^2$ より

$$\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr d\theta.$$

Step 2: 動径方向を積分する. $\frac{d}{dr}(-\sqrt{a^2 - r^2}) = \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}$ なので

$$\int_0^a \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \left[-\sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^a = 0 - (-a) = a.$$

($r \rightarrow a$ で収束する広義積分.) 角度方向は 2π だから

$$\boxed{\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = 2\pi a}$$

検算: 被積分関数は正で, a について 1 次同次 ($x = as, y = at$ とすると積分は a に比例) であることと整合. 数値的にも $a = 1$ で 2π が得られる. ✓

第 3 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

の対角化可能性を調べる. 固有値の代数的重複度と幾何的重複度 (固有空間の次元) を比較する.

計算

Step 1: 固有値. 第 2 行で展開すると

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^3.$$

よって固有値は $\lambda = 1$ のみ (代数的重複度 3) .

Step 2: 固有空間の次元.

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(A - I) = 2.$$

よって幾何的重複度は $\dim \ker(A - I) = 3 - 2 = 1$.

Step 3: 判定. 幾何的重複度 1 が代数的重複度 3 より小さいので, 1 次独立な固有ベクトルが 3 個とれない. したがって

$$\boxed{A \text{ は対角化不可能 (固有値 1 の固有空間が 1 次元のため)}}$$

検算: $A - I$ の核は $\text{Span}\{(0, 0, 1)^\top\}$ の 1 次元のみで, 確かに固有ベクトルは 1 方向しかない. (A は Jordan 細胞をもつ.) ✓

第 4 問

前提整理

1 次独立な $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ について $(a \times b, c) = (a, b \times c)$ を示し, a, b, c を 3 辺とする四面体 $OABC$ の体積を求める.

計算

Step 1: スカラー三重積を行列式で表す. $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ などとすると, 外積と内積の定義から

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \det \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

(行の偶置換で行列式は不変.) 同様に

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

両者は同じ行列式に等しいので

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}). \quad \blacksquare$$

Step 2: 四面体の体積. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が張る平行六面体の体積は $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})|$. 四面体 $OABC$ の体積はその $\frac{1}{6}$ なので

$$V = \frac{1}{6} |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})| = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \right|$$

検算: $\mathbf{a} = (1, 0, 0), \mathbf{b} = (0, 1, 0), \mathbf{c} = (0, 0, 1)$ なら $V = \frac{1}{6} |1| = \frac{1}{6}$, これは頂点 O と 3 単位点がなす四面体の体積に一致する. ✓